



Základní pojmy světa databází pro datové analytiky

Jan Kammermayer

www.linkedin.com/in/kammermayerj

Relační databáze

- Místo pro uložení dat do tabulek.
 - Sofistikovanější než například pouhý textový soubor.
 - Mohou obsahovat miliony/miliardy záznamů.
-
- Často velice robustní a využívané ve velkých aplikacích.
 - Relační: tvoříme vztahy mezi záznamy.
 - NoSQL = Not only SQL - nejčastěji key-value nebo dokumentová databáze.

Relační databázové systémy (RDBMS)

- “Program”, se kterým komunikujeme a jsou v něm uloženy databáze.
- Máme mnoho variant: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle, ...
- V různých nastaveních a možnostech rozšíření se liší, ale v základu s nimi můžeme vždy pracovat stejně. (přenositelnost)

Schéma databáze

- Každá relační databáze má své schéma.
- Vytváříme jej během návrhové fáze.
- Nejedná se o samotná data, ale o jejich strukturu.
- Pomáhá nám logicky seskupovat data a zbavovat se redundancí.

SQL

- Structured Query Language
 - Je to strukturovaný jazyk pro dotazování.
- Jeho prostřednictvím komunikujeme s databázemi.
- Základy stejné pro různé RDBMS.
- Dělí se na více podskupin.

Druhy SQL

- DDL – Data Definition Language
 - Definice struktury - CREATE, ALTER, DROP, ...
- DML – Data Manipulation Language
 - Manipulace s daty - INSERT, UPDATE, DELETE
 - Podskupina: **DQL – Data Query Language (SELECT)**
- DCL – Data Control Language
 - Přidělování oprávnění - GRANT, REVOKE
- DTL - Data Transaction Language
 - Správa transakcí - START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK

Integritní omezení

- Omezení, která nám pomáhají mít data konzistentní.
- Definujeme na úrovni tabulek, sloupců i vazeb.
- Databáze nás poté hlídá během operací.
- Ideální na ně myslet už při návrhu schématu.

Datové typy

- Ve své podstatě taky integritní omezení.
- Každý sloupec tabulky má svůj datový typ a právě takový do něj musíme ukládat.
- Příklady datových typů:
 - Celé číslo – integer
 - Řetězec – varchar
 - Logická hodnota – boolean
 - Čas – timestamp (1970-01-01 -> 2038-01-19), datetime...
 - <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html>